

ATOMERA 어반라이프인서울 11

1Q26 컨퍼런스 콜이 한국시간 5월 6일 오전 6시에 예정되어있습니다.

4Q25 컨콜 때 얘기했던 것을 바탕으로 한 이번 컨콜에서의 관전 포인트입니다.

1. GAA에서 MST가 인 도판트의 채널 확산을 차단하는데 효과가 뛰어났다는 것에 대한 고객사 미팅 결과와 협상 진행 상황
2. DRAM에서 MST on Wafer 기술에 대한 결과와 협상 진행 상황
3. GaN에서 첫 상업 고객사의 테스트 결과와 진행 상황
4. Power에서 Trench FET, BCD를 포함한 주요 구조에서의 고객사 평가 진행 상황
5. RF에서 LNA, HBT를 포함한 주요 영역에서 고객사 평가 진행 상황
6. JDA2, RF Fabless, TR2, TR3 고객사의 웨이퍼 평가 결과 및 협상 진행 상황

최근에 들어오신 분들은 4Q25 컨콜 내용과 제 의견을 담은 아래 노트를 읽어보시면 앞으로 어떤 내용이 나올지에 대한 감이 잡히실 겁니다.

<https://share.evernote.com/note/f502f85c-114b-f516-00b1-e962dcb4964f>

stocktwits 창업자가 저와 atomera를 팔로우하기 시작했네요

이번 컨콜에서 GAA 혹은 DRAM에서 사용될 것이라는 확신을 주면 주가는 100달러 위로 치솟을 수도 있다고 생각합니다.

연간 매출 기반으로 TAM을 비교해보면 알 수 있습니다.

STM 전력반도체 2026년 예상 연 매출 50억달러.

TSMC 1350억 달러

삼성파운드리 300억달러

인텔파운드리 230억달러

파운드리 3사 합산= 1880억달러. STM 전력반도체 대비 37x 큰 TAM입니다.

DRAM 3사 예상 2026년 매출

삼성 디램 2000억달러

SK하이닉스 디램 1500억달러

마이크론 디램 1200억달러

합산 4700억달러. STM 전력반도체 대비 94x 큰 TAM입니다.

파운드리와 DRAM 회사들의 TAM을 합하면 131x 큰 TAM으로 STM 전력반도체와는 비교가 안되는 급이란걸 알 수 있습니다.

과거 STM 전력반도체 계약 발표가 나왔을 때 주가가 5달러 상승했었으니, GAA와 DRAM에서의 파급력은 각 매출에 비례하게 더 세게 나올 것입니다. 컨콜에서 계약 발표를 하진 않겠지만, 계약에 대한 확신을 준다면 꽤나 가파른 상승이 나올 수도 있습니다.

방금 컨콜이 끝났습니다. 자세한 내용은 나중에 올리겠지만, 간략한 내용을 먼저 공유드립니다.

1. GAA에서 평가중인 고객사가 2곳으로 늘어났습니다. AMAT에서 평가한 데이터를 가지고 고객사 GAA에서 실제로 동일하게 구현하는지 테스트하는 과정입니다. 조만간 다른 2개 업체도 평가에 들어갈 것으로 기대하고 있습니다.
2. RF GaN 영역에서 획기적인 성능 개선을 가져올 수 있다고합니다. Power GaN보다는 RF GaN 시장 공략이 더 빠를 것 같습니다.
3. STM과도 다시 조만간 협업을 시작할 가능성을 언급했습니다.
4. 전체적으로는 1분기에 이어서 진전된 모습을 보였으나, 주가는 그 이상의 기대감을 갖고 있었기에 조정이 나오는 것으로 보입니다. DRAM, RF Fabless, JDA2 등 고객사와의 평가 결과에 대해서 구체적으로 소통을 해주지 않은 점과 GaN 웨이퍼 매출 금액이 가이드스 대비 적었던 점이 마음에 걸리는 요소입니다.

이 방의 인원이 많아짐에 따라 퀄리티 관리를 위해서 경고 관리제도를 시행하겠습니다. 경고 이후에도 또 다시 반복된다면 퇴장으로 이어지게됩니다.

제가 가장 싫어하는 것은 정확하지 않은 정보를 전달하는 것과 혼동을 줄 수 있는 정보를 사실인 것처럼 전달하는 행위입니다. 이런 발언은 참여자들에게 오해를 불러일으킬 수 있으며 채팅창에 쓰기전에 자가 검열을 통해서 알아볼 수 있는 부분입니다.

다음과 같은 사항은 경고 조치 대상입니다.

1. 부정확한 내용을 사실인 것처럼 전달하는 경우.
2. 채팅방에 물어보기전에 쉽게 알아볼 수 있는 질문을 하는 경우
3. 근거없는 부정적인 전망을 하는 경우.

따라서 이 발언에 대해서도 경고를 조치하겠습니다.

1Q26 컨퍼런스 콜 주요 내용

GAA

- 2개 고객사와 데모 평가 진행 중. 나머지 2개 고객사와 논의 진행 중.
- 2월에 장비사 파트너로부터 GAA에서의 실리콘 테스트 결과를 받고, 현재는 이를 고객사 GAA 구조에서도 효과가 있는지 개념증명(PoC) 평가하는 단계.
- 통상적으로는 동사 팹에서 증착하는데 1개월이 걸리지만, GAA는 복잡한 구조로 인해 2-3개월 정도 걸림. 이후 증착이 잘 되었는지 TEM(전자현미경) 검사를 하고, 고객사 팹에서 나머지 공정을 처리하고 완성품에 대해서 및 전기적 검사를 진행. 이 모든 과정은 대략 **6개월 정도** 걸림.
- **이 평가 과정 중 JDA/라이선스를 맺고, 고객사의 장비에 MST를 설치하여 실제 구현할 수 있게 적절히 튜닝하는 과정을 거침. JDA/라이선스를 가까운 미래 어느 시점에 발표할 수 있기를 기대함.**
- GAA 다음 세대인 CFET에서는 동사 기술이 더욱 필수적이라 지금 협력하는 것이 장기적으로 고객사에게 최선의 이익이 될 것

- 현재 고객사들에게 MST의 결과는 의심의 여지 없이 충분히 인상적이어서 이러한 추가 데모를 통해 진전시키고자 하는 것

DRAM

- DRAM과 고대역폭 메모리에서 차세대 트랜지스터를 개발하는 과정에서 게이트 올 어라운드 고객사들이 겪는 것과 유사한 도판트 확산 문제에 직면
 - 그들과 논의 중이며, 이 분야를 지원하기 위해 MST를 활용한 다수 솔루션을 현재 개발
- 메모리사들은 펌 생산능력을 더 확보하기 위해서라면 거의 무엇이든 할 상황, MST 기반 솔루션으로 그 기회를 적극 활용하고자 함

대형 IDM

- 협업은 계속 순조롭게 진행되고 있으며, 곧 웨이퍼 런에서 추가 결과가 나올 것으로 예상

STM

- 가까운 시일 내에 다시 협업을 재개할 수 있을 것으로 확신
- 여러 사업부와 논의하며 평가 작업을 해왔고, 최근 몇 가지 결과를 얻었는데 이를 통해 제품 개발을 위한 재협업을 시작할 것으로 보고 있음

RF

- 광범위하게 수행해 온 TCAD 시뮬레이션을 확인해주는 강력한 결과가 나오고 있음
- 파워스위치와 LNA를 모두 포함해 저희가 집중해 온 기술적 성과는 고객사의 실리콘 런을 통해 확인됨
- 단기적으로는 성능보다는 상용화로 가는 가장 효율적인 경로가 무엇인지가 더 큰 질문
- 팹리스 라이선시가 관여해 사업 구조를 제조 플로우에 맞춰 정렬해야 하는 경우 더욱 복잡함

Power

- 트랜치 FET와 HBT 트랜지스터 모두에서 MST를 겨냥한 신규 개발 작업이 매우 큰 잠재력

JDA2 파트너

- 웨이퍼 작업 계속 진척

GaN

- RF GaN-on-실리콘에서 기술적 리더십을 확보할 수 있는 돌파구 확보
- GaN-on-실리콘 제조 시 GaN 적층 구조 성장 공정 때문에 갈륨과 알루미늄 이온이 실리콘 기판 계면에 모이게 되며, 이는 '기생 채널'이라 불리는 원치 않는 시트 전하층을 형성하는데, RF 성능을 제한하는 요인
- 이를 제거하는 문제는 20년 넘게 소재 및 성장 연구의 주요 과제였음.
 - 한 업계 베테랑은 저희에게 자신의 20년 경력 중 이번이 자신이 본 가장 뛰어난 측정 시트 전하 데이터라고 말함
- 지난 몇 주 동안 저희는 MST가 기생 채널을 줄일 수 있음을 시사하는 예비 성능 데이터를 확보함
- RF GaN에서는 초기 데이터만 봐도—검증 등의 과정이 필요하지만—누군가가 저희를 채택하기에 충분할 수 있음. 따라서 더 빠르게 진행될 수 있음.

- MST의 근본적인 계면 엔지니어링을 활용해 갈륨과 알루미늄 이온이 실리콘 기판으로 유입되는 것을 차단함으로써 구현 됨
- RF GaN-on-실리콘은 6G 셀룰러 등 고집적 RF 프론트엔드, 무선 인프라, 방산, 위성 시장에서 가치가 있음
- 시놉시스와 긴밀히 협력해 그들의 GaN 모델에 피드백을 제공하고, 고객과 파트너가 MST와 GaN의 물리적·전기적 영향을 더 빠르고 더 높은 신뢰도로 평가할 수 있도록 공동 마케팅 자료를 개발
- GaN power 반도체에서는 MST가 GaN 성장 시 휨(bow)과 뒤틀림(warp)을 줄어들게하고 결함도 적어지게 하기 때문에 결정 품질을 개선시킬 수 있음. 그러나 각 회사의 GaN 성장 특성이 모두 달라서 어느 정도 튜닝이 필요하고 웨이퍼, 디바이스, 테스트에 시간이 걸림.

장비사 파트너

- 이번 분기 협업 범위 확대. 공동 개발 수준의 완전히 새로운 차원.
- 엔지니어팀과 매주 회의를 하면서 고객 마케팅에 필요한 테스트 데이터를 개발하고 있고, 고객들이 질문하면서 더 많은 데모를 요청할 때 함께 깊이 파고들어 작업하고 있음
- 그들의 테스트·개발 인프라는 동사의 기술적 속도와 생태계 내 신뢰도를 모두 강화
- 고객 대상 마케팅과 영업도 함께 고객사에 들어가 MST 기술이 무엇이고 얼마나 좋은 솔루션인지 설명할 수 있도록 적절한 자료를 마련하고 있음

일반 내용

- CPU, GPU, 로직 및 메모리의 생산능력과 성능, 클라우드 사업자의 전력 수요 증가는 모두 Atomera가 해결에 기여할 수 있는 분야로 MST가 AI의 미래를 위한 핵심 도구
- R&D 비용은 GAA 협업, IDM 고객, JDA 고객의 웨이퍼 런 지원을 위한 외주 엔지니어링 지출 증가에 따른 것
- 1분기 매출은 대형 IDM에 대한 웨이퍼 납품 수수료, 1.1만달러.
- 2분기는 GaN 상업적 고객에 대한 웨이퍼 납품 매출 4.6만달러가 1분기에서 2분기로 이연되면서 5-10만달러 매출 예상.
- 올해 안에 계약을 체결할 가능성은 매우 높다고 봄.

1Q26 컨퍼런스 콜에 대한 의견

전반적으로 고객사와 진행 상황이 강화된 1분기였습니다. 시장은 GAA에서 계약이나 협상 진행과 같은 단어를 바라면서 주가를 선제적으로 올렸지만, 일반적인 반도체 업계의 프로세스를 이해한다면 현재 상황은 충분히 잘 진행되고 있다는 것을 알 수 있습니다. Scott은 여전히 올해 안에 계약이 체결될 가능성은 매우 높다고 자신하고 있습니다. 저는 8-12월에 라이선스 계약들이 나오지 않을까 싶습니다.

우선, GAA에서 AMAT(장비사 파트너)의 평가 시설에서 실리콘 데이터를 2월에 얻고나서, 고객사들과 미팅을 진행했고, 고객사 GAA 구조에서 개념 증명(PoC) 과정에 진입했습니다. 이 과정은 동사 팹에서 MST를 증착하는데 2-3개월, 고객사 팹에서 잔여 공정을 처리하는데 3개월 이상이 소요되어 대략 6개월 정도 걸릴 것으로 보입니다. 따라서 빠르면 3분기, 늦으면 4분기에 고객사 데모 평가 결과가 나올 것으로 보입니다. 여기서 좋은 결과를 얻는다면, 고객사내 Epi장비로 MST를 증착하여 최적의 구조를 튜닝하는 과정을 거치게 됩니다. 이후 PDK가 확정되게 되면 양산으로 이어질 수 있습니다. 양산까지 전체 과정은 대략 2년정도 걸릴 것으로 예상합니다. 그러나 라이선스 계약이 나온다면 주가는 이를 선반영하기 시작할 것입니다.

GAA 고객사와의 라이선스/JDA 계약은 고객사의 epi장비로 MST를 증착할 수 있는 권리를 부여하는 것으로 튜닝 과정을 시작하기 전에 협상되어야 합니다. 따라서 데모 평가가 나오는 **3-4분기에 라이선스 계약이 나올 가능성이 높아보입니다.** GAA

고객사는 **인텔/삼성**으로 예상합니다. 인텔은 TR3 업체로 추정되며, 이번 컨콜에서 TR3고객사에 대한 언급이 따로 없었습니다. 또한 JDA1 고객사(삼성)에 대한 언급도 따로 없었습니다. 이는 이 두 고객사가 GAA 고객사이기 때문에 따로 언급을 피한 것으로 보입니다. 반면, TR2고객사인 TI는 대형IDM 업체로서 따로 언급이 있었습니다. RnD 비용의 증가 원인에 대해서도 GAA, 대형 IDM, JDA 고객사의 웨이퍼 런 외주비와 계측비용이라고 언급했습니다. 이는 인텔, 삼성, TI, GF를 의미하는 것으로 보입니다.

인텔에서는 현재 웨이퍼 평가가 활발하며, 삼성은 원래부터 JDA를 맺고 GAA에서 다수의 평가를 같이 해왔었기에 이번 평가를 시작하는 것도 수월했을 거라 생각합니다. 따라서 향후 라이선스/JDA가 나온다면 삼성은 이미 JDA를 맺었었으니 인텔만 나올 가능성이 높아보입니다. 물론 JDA를 하더라도 NDA로 인해 고객사 명은 언급되지 않을 가능성이 높습니다. TSMC와 라피더스는 논의 중에 있는 것으로 보입니다. 라피더스는 시제품도 없고 양산까지 오래 걸릴 수 있으니 데모 평가를 하기 쉽지 않을 것입니다. 다음 컨콜에서 만약 GAA 데모 평가 고객사가 3개로 늘어났다고하면 이는 TSMC를 의미할 것이고, 주가의 매우 큰 기폭제가 될 것입니다.

DRAM은 현재 생산 능력 부족 상황을 해결할 수 있는 솔루션으로 어필하고, 미래 3D DRAM/4F2 구조에서 Epi공정의 증가로 MST가 활용될 수 있는 다양한 분야에서 협업하고 있다고 했습니다. 최근 MST on Wafer 평가 결과에 대한 고객 피드백을 얘기해주지 않은 점이 아쉬운 대목이었습니다. DRAM에서는 빠르게 상업화될 것으로 기대하지 않는게 좋을 것 같습니다.

TI(대형 IDM)은 웨이퍼 런에서 추가 결과가 곧 나온다고 하였고, STM은 최근에 얻은 몇가지 결과가 제품 개발을 위한 재협업을 가까운 시일 내에 시작할 수 있게 할 것으로 기대하고 있습니다. STM에서는 내부 결재가 매우 빠를 수 있으니 어쩌면 STM과의 새로운 어플리케이션(GaN, RF, FDSOI 전력반도체 등)에서 먼저 계약 발표가 나올 수도 있을 것 같습니다. GF(JDA2)에서는 웨이퍼 작업을 계속 진행하고 있습니다. TI, GF, STM은 평가 작업이 거의 끝나가는 것으로 보이기에 모두 언제 상업적 계약이 나와도 이상하지 않은 상황입니다.

RF는 TCAD 시뮬레이션 결과를 넘어서서 고객사의 실리콘 웨이퍼 런 결과가 나오고 있습니다. 이는 지금까지 시뮬레이션으로 얻은 강력한 효과를 지지해주고 있습니다. 그러나 RF Fabless 라이선스 회사의 웨이퍼 결과가 나온 것으로 보이는데, 파운드리와 같이 엮여 있으므로 다소 복잡합니다. 따라서 상용화로 가는 가장 효율적인 경로에 대해서 논의하고 있다고합니다. RF는 MST-on-Wafer로 판매할 수 있는 만큼 빠르게 상업화될 수도 있어보입니다.

전력반도체는 AI데이터센터에 주로 들어가는 TrenchFET에서 신규 개발 작업을 진행하고 있습니다. 아직 초기이지만 Infineon과 Onsemi로 추정합니다.

GaN에서는 첫 상업적 고객사향 웨이퍼 납품이 2분기로 이연되면서 매출도 같이 이연되었습니다. RF GaN에서 20년간 가장 큰 문제였던 기생 채널 문제를 MST 계면 엔지니어링으로 갈륨과 알루미늄 이온이 실리콘 기판으로 유입되는 것을 차단함으로써 업계에서 가장 뛰어난 데이터를 얻었다고합니다. 이는 아직 초기 데이터임에도 불구하고 빠르게 채택을 하기에 충분할 것으로 전망하고, RF GaN반도체는 주로 통신, 방산, 위성에 사용될 것으로 보입니다.

이렇게 많은 고객사와 깊게 협업할 수 있게 도와준 장비사 파트너(AMAT)과는 이번 분기에 협업을 확대하여, 공동 개발 수준의 완전히 새로운 차원으로 들어섰다고 합니다. AMAT 엔지니어팀과 매주 회의를 하면서 고객 마케팅에 필요한 테스트 데이터를 개발하고 있고, 고객들이 질문하면서 더 많은 데모를 요청할 때 함께 깊이 파고들어 작업하고 있다고합니다. 고객 대상 마케팅과 영업도 함께 고객사에 들어가 MST 기술이 무엇이고 얼마나 좋은 솔루션인지 설명할 수 있도록 자료를 마련하는데 그들의 테스트·개발 인프라를 활용하여 동사의 기술적 속도와 생태계 내 신뢰도를 모두 강화하고 있습니다.

저는 GAA 라이선스 계약의 가치를 인텔 1B 달러, 삼성 1B 달러, TSMC 6B 달러로 보고 있습니다. 2년 뒤 양산 로열티 매출이 나오기 시작한다면 여기서 3-5배는 더 가치가 부여될 것입니다. Power/RF/GaN의 경우도 각 업체별로 200-300M의 현재 가치가 있고, 양산 로열티 매출이 나오기 시작하면 3-5배의 가치를 부여할 것입니다. 현재로서는 올해 3-4분기에 인텔/삼성의 라이선스 계약을 통해 2B 시가총액을 타겟하는 것이 적절할 수 있습니다. TI/GF/STM/Qorvo(RF)/Infineon에서 Power/RF/GaN 관련 라이선스 계약이 올해 나올 가능성도 높기에 최대 3B달러의 시가총액을 타겟할 수 있을 것 같습니다. 현재 투자자들의 관심은 꽤나 높아졌고, 따라서 빨리 계약이라는 결과를 내놓으라는 요구가 주가에 녹여져 있습니다. 그렇지만 언젠가는 나올 계약이고, 그 언젠가는 프로세스 상 올해일 가능성이 높고, 계약이 나온다면 몇 배의 시가총액이 더 갈 수 있는 상황이라고 생각한다면, 주가의 조정은 단기 투자자에서 장기 투자자로 자금이 옮겨가는 기회일 뿐입니다. 저는 3년간의 긴 투자 여정 과정에서 많은 등락과 조정을 겪어보았고, 때로는 시장이 흥분할 때도 있고, 때로는 무관심할 때도 있었습니다. 그러나 올해는 고객사와의 실질적인 진행과정을 보았을 때 과거 어느 때보다 강한 계약 모멘텀을 앞두고 있다고 느껴집니다. 저는 올해, 내년이 회사가 퀀텀점프를 할 시기라고 생각하고 있고, 이 생각은 이번 컨콜 이후에도 변하지 않았습니다. 감사합니다.